

# 遊戲開發工作坊

Game Development with GDevelop

張仕明 老師 (Horazon)

## About the Instructor

張仕明 (Horazon)

- **現職**：弘光科技大學 多媒體遊戲發展與應用系 助理教授
- **專長**：遊戲開發、程式設計

## Dept. of Multimedia Game Development and Application

我們致力於培養具備「數位創意」與「技術實力」的專業人才。

- **核心領域：**遊戲、動畫、漫畫、直播、電競
- **特色設施：**電競館、動作捕捉室、遊戲開發實驗室
- **教學目標：**透過實作與產學合作，讓學生接軌國際產業趨勢

在這裡，不只是玩遊戲，更是**創造遊戲**的地方！

## Goal of this Workshop

在極短時間內，體驗遊戲開發的樂趣！

1. **認識遊戲引擎**：了解它是什麼、為什麼需要它
2. **選擇工具**：為什麼今天用 GDevelop？
3. **動手做**：親手完成一個平台遊戲

今天的重點是「創意」和「成就感」，不是「寫程式」！

# 什麼是遊戲引擎

## What is a Game Engine?

遊戲引擎是一套 幫你做遊戲的工具包。

- 它提供了一個 **編輯器 (Editor)**，讓你拖拉物件、設計關卡
- 它內建了 **物理、繪圖、音效** 等系統，你不需要自己寫
- 你只需要專注在 **遊戲玩法** 和 **創意** 上

簡單來說：遊戲引擎 = 遊戲的工廠

# 為什麼使用遊戲引擎

## Why use a Game Engine?

想像你要 蓋房子：

- **不用遊戲引擎**：從燒磚塊、砍樹、製作水泥開始 (太累了！)
- **使用遊戲引擎**：你有現成的牆壁、窗戶、地基，只要 **組裝** 起來就好

遊戲引擎讓你 **跳過最困難的底層技術**，直接開始做遊戲。

# 遊戲引擎做了什麼

## What Does a Game Engine Handle?

遊戲引擎幫你處理了 **最難搞的事**：

- **物理運算 (Physics)**：重力、碰撞、彈跳
- **畫面渲染 (Rendering)**：把圖片畫到螢幕上、動畫播放
- **聲音播放 (Audio)**：背景音樂、音效
- **輸入偵測 (Input)**：鍵盤、滑鼠、觸控
- **場景管理 (Scene)**：切換關卡、載入畫面

如果沒有遊戲引擎，以上每一項你都要 **自己從零寫程式**。

# 常見的遊戲引擎

## Common Game Engines

| Engine        | 特色 (Feature) | 適合 (Best for) | 難度    |
|---------------|--------------|---------------|-------|
| Unity         | 業界標準、資源豐富    | 手遊、2D/3D、獨立遊戲 | ★★★   |
| Unreal Engine | 畫面頂級、3A 大作   | 寫實風格、大型專案     | ★★★★★ |
| Godot         | 輕量開源、完全免費    | 2D 遊戲、快速原型    | ★★    |



## 業界最通用的遊戲引擎

- C# 程式語言：需要寫程式碼
- 跨平台：一次開發，可發布到手機、PC、主機
- Asset Store：有大量免費/付費素材

**知名作品：**原神、Pokémon GO、Among Us、Hollow Knight

功能強大，但需要 **程式基礎**。

## 畫面最頂級的遊戲引擎

- 藍圖系統 (Blueprint)：可視覺化寫邏輯，但仍偏複雜
- C++ 程式語言：進階功能需要 C++
- MetaHuman：超擬真角色系統

**知名作品：**黑神話悟空、Final Fantasy VII Remake

適合追求 **頂級畫面** 的大型專案，學習門檻最高。

# GDevelop：為什麼選擇它

## Why GDevelop?

既然 Unity/Unreal 這麼強，為什麼我們今天用 GDevelop？

1. **完全不用寫程式碼**：使用視覺化事件 (Events)，用選的就好
2. **學習門檻最低**：介面直覺，幾分鐘就能上手
3. **不用安裝**：網頁版直接打開就能用
4. **免費**：核心功能完全免費

今天我們專注在「創意」，而不是「除錯」！

# GDevelop 介紹

## About GDevelop

GDevelop 是一款 **免費、開源** 的 2D 遊戲引擎。

- **事件系統 (Events)**：用「**當...就...**」的方式寫遊戲邏輯
- **內建素材庫**：官方 Asset Store 有大量免費素材
- **一鍵發布**：可以直接輸出成網頁遊戲，傳連結給朋友玩
- **支援平台**：Windows、Mac、Linux、網頁版

官方網站：[gdevelop.io](https://gdevelop.io)

## The GDevelop Interface

GDevelop 的介面分為三個主要區域：

1. **專案管理 (Project Manager)** — 左側  
管理你的場景 (Scene)、圖片資源、外部事件
2. **場景編輯器 (Scene Editor)** — 中央  
你的畫布，在這裡拖拉物件、設計關卡
3. **物件面板 (Objects)** — 右側  
管理遊戲中的所有元件 (主角、地板、金幣)

點擊上方的 **Events** 標籤，可以進入邏輯編輯區。

## Creating the Player

1. 在右側 Objects 面板，點擊 + Add a new object
2. 在商店搜尋一名角色 (選擇免費素材)
3. 命名為 **Player**
4. 將 Player 拖進場景畫面中

Tip：可以點擊 Edit collision masks 調整碰撞框，讓碰撞更精準。

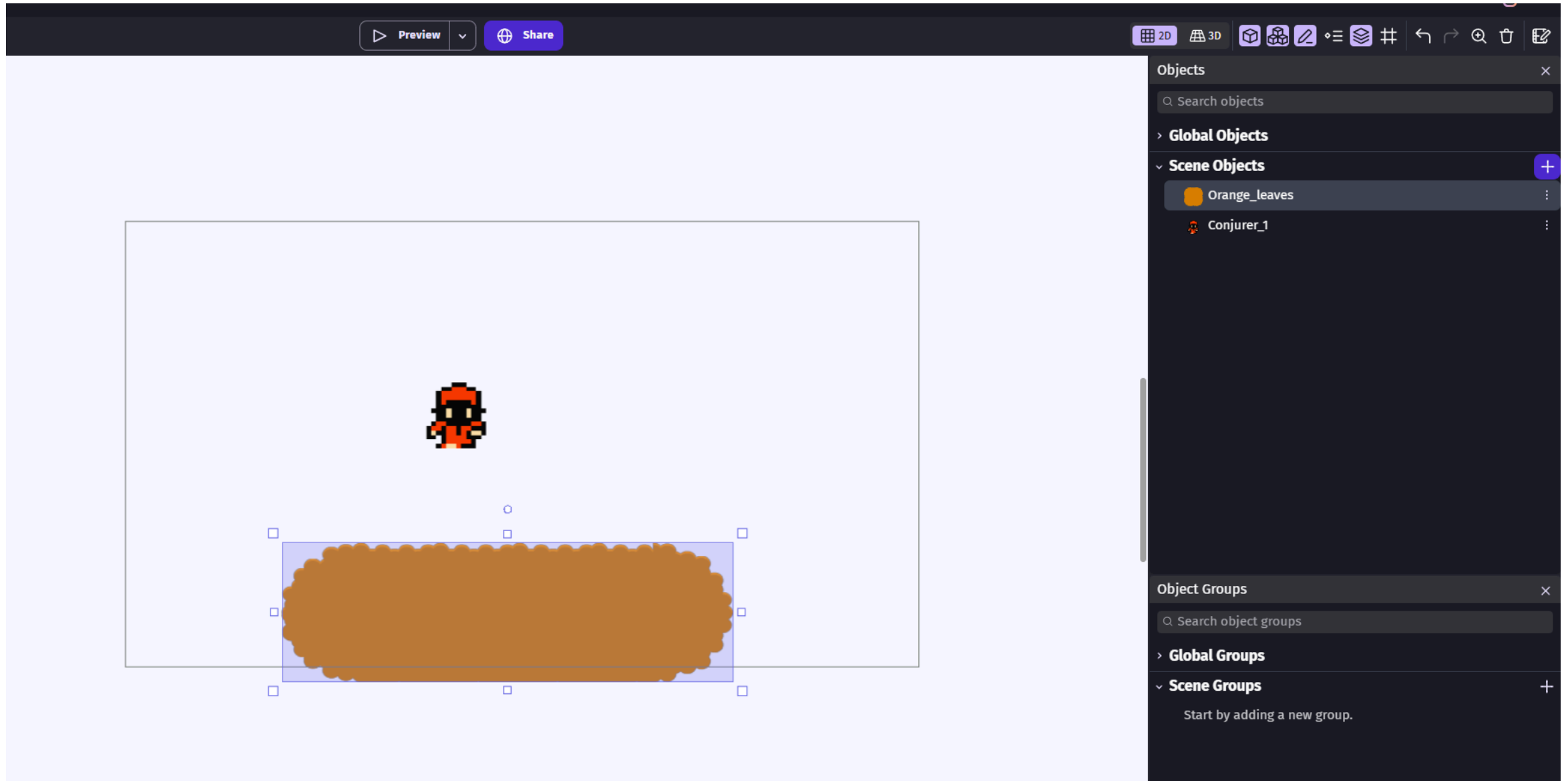
## Creating the Ground

使用 GDevelop 內建圖片快速建立地板：

1. 新增物件 → 選擇 Tiled Sprite (拼貼精靈)
2. 命名為 **Ground**
3. 從內建素材或 Asset Store 選擇一張地板圖片
4. 將它拖進場景中，拉寬作為地板

Tiled Sprite 會自動重複圖片，適合做長長的地板。

# 角色與地形





# 讓角色移動

## Adding Movement Behaviors

讓角色動起來，完全不需要寫程式！

1. 雙擊 **Player** 物件 → 切換到 Behaviors (行為) 分頁
2. 點擊 + Add a behavior
3. 搜尋並選擇 Platformer character (平台角色)
4. 角色自動獲得：左右移動、跳躍、重力

接著讓地板變成「實體」：

1. 雙擊 **Ground** 物件 → Behaviors 分頁
2. 新增 Platform 行為

Tip：在 Behavior 設定中可調整 Jump speed (跳躍力) 和 移動速度。

# 使用 Tilemap 製作關卡

## Why Tilemap?

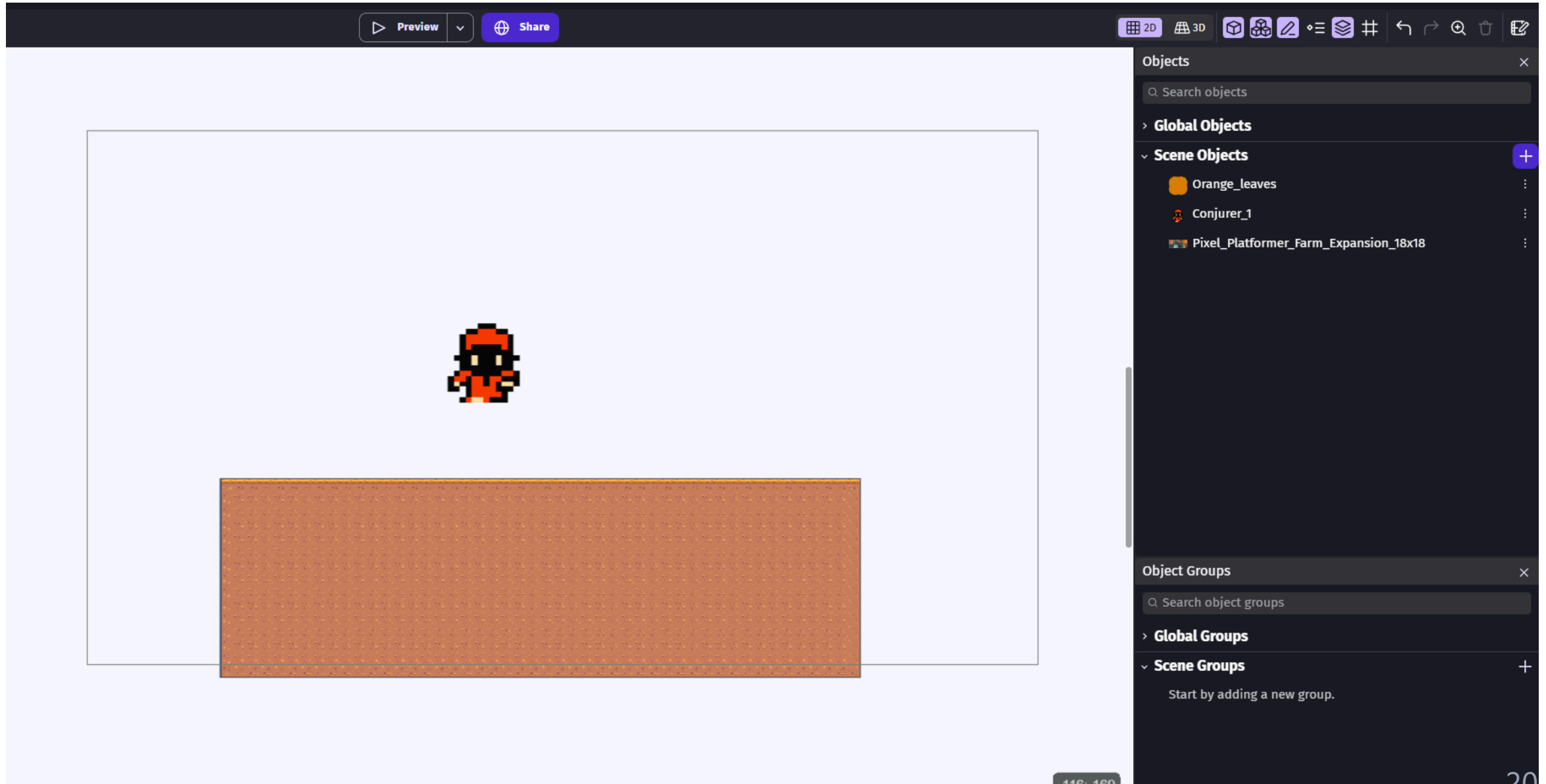
為什麼要使用 Tilemap 而不是一塊一塊拉 Tiled Sprite ？

- **效率高**：像畫畫一樣，用筆刷塗出整個關卡
- **統一管理**：所有地形圖塊在同一個物件裡，不會散亂
- **容易修改**：想改關卡？直接擦掉重畫就好

# TileMap 使用方式

1. 新增物件 → 選擇 Tilemap
  2. 在商店中搜尋 Tilemap
  3. 拖拉至場景中
  4. 在場景中使用 **筆刷工具** 繪製關卡
- 注意：仍然需要添加Platform Behaviour

# TileMap



# 遊戲邏輯與事件

## Events: The Brain of Your Game

在 GDevelop 中，我們不寫 Code，我們寫「當...就...」

| Condition (條件) | Action (動作) |
|----------------|-------------|
| 「當...發生時」      | 「就執行...」    |
| 按下空白鍵          | 角色跳起來       |
| 碰到金幣           | 金幣消失 + 加分   |
| 條件留空 (Empty)   | 代表「每一幀」都執行  |

這就是程式設計的核心邏輯，但你 不用背任何指令！

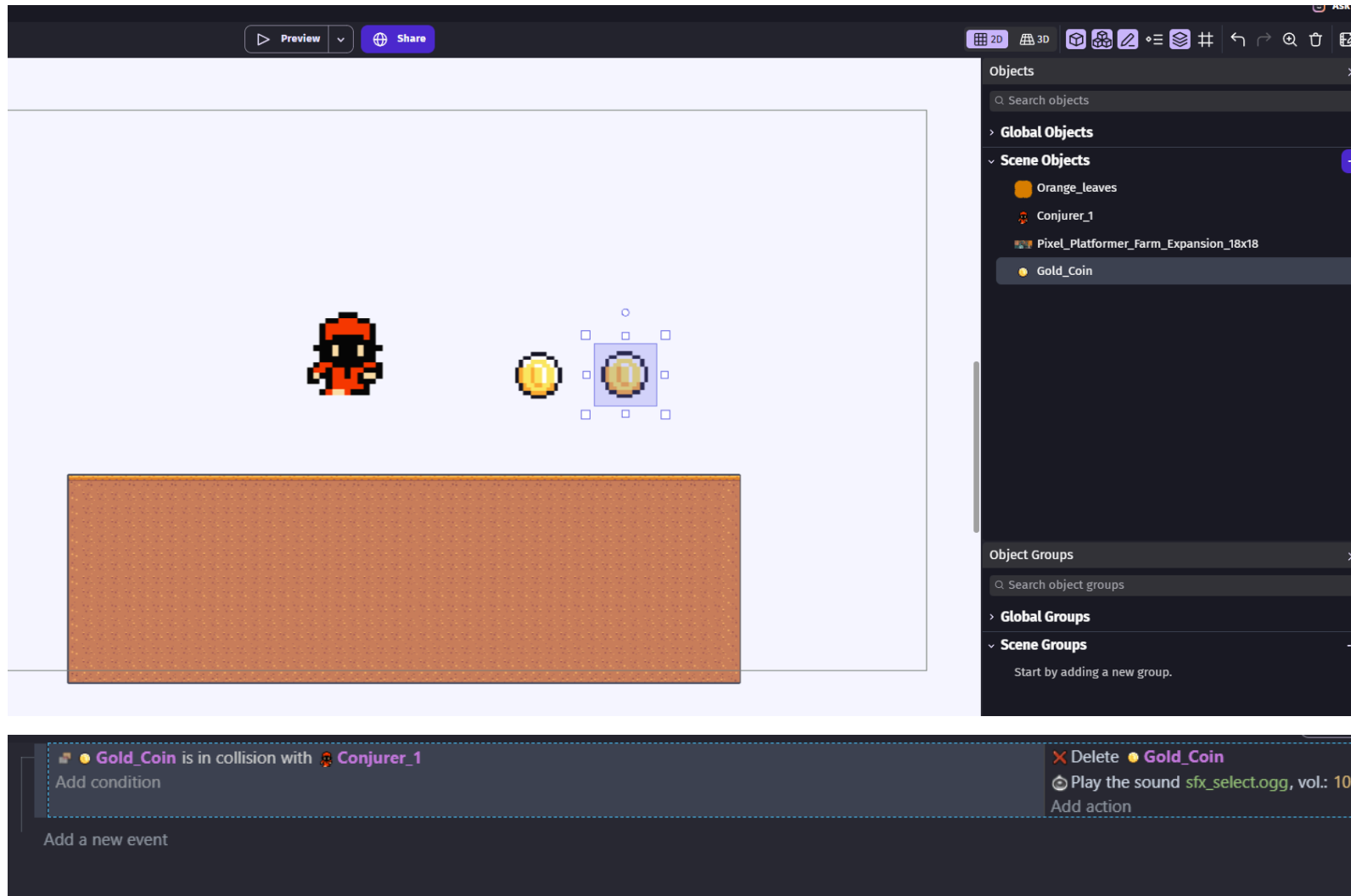
## Coin Collection

讓遊戲更有趣：撿金幣！

1. 新增一個 **Coin** 物件 (Sprite)，放在場景中
2. 新增事件：
  - **Condition**： **Player** collision with **Coin**
  - **Action**： Delete object **Coin**
3. 再加一個 Action 播放音效：
  - 搜尋 **Sound** → **Play a sound**
  - 選擇一個音效檔

進階：可以新增變數 **Score**，每撿一枚金幣就 +100 分。

# 金幣：完成畫面



# 勝利條件

撿到所有金幣就獲勝！

1. 新增兩個 Scene 變數：

- `TotalCoins` = 場景中金幣的總數 (例如 `5`)
- `CollectedCoins` = `0` (已撿到的數量)

2. 回到金幣事件，碰到金幣時加一個 Action：

- **Variable → Change scene variable** `CollectedCoins` → + 1



# 勝利條件 - 顯示文字

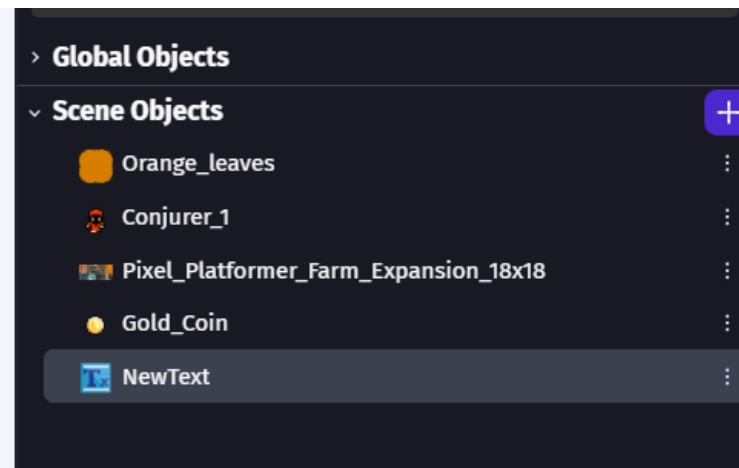
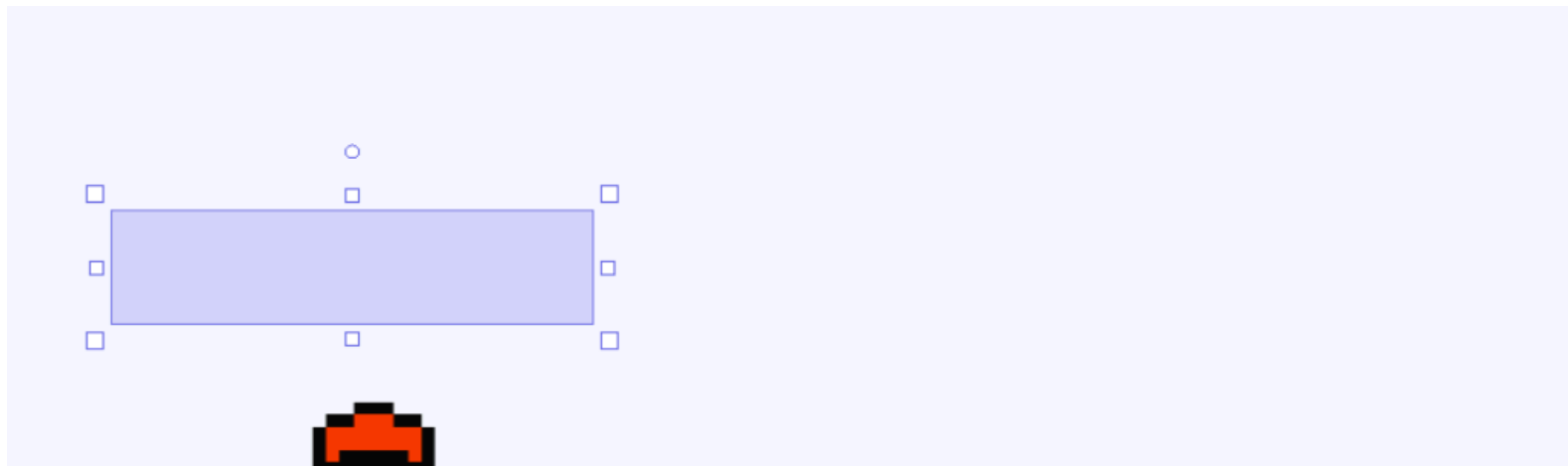
## 1. 先建立一個文字物件

- 設定字型
- 拖至適當位置
- 初始文字設為 空白

## 2. 新增一個 **獨立事件** 判斷是否全部撿完：

- **Condition** : `CollectedCoins >= TotalCoins`
- **Action** : 修改文字為 "You Win!"

# 勝利條件



# 失敗條件1

## Death & Restart

掉出地圖外或碰到危險物應該要重來。

掉出地圖：

- Condition : `Player` Y position > 1000
- Action : Change the scene → 選擇目前場景 (重新載入)

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> The Y position of  <code>Conjurer_1</code> $\geq$ 1000 |  Change to scene <code>"BattleScene"</code> |
| Add condition                                                                                                                                                      | Add action                                                                                                                       |

# 失敗條件2

## Death & Restart

碰到尖刺：

1. 建立 `Spike` 物件
2. Condition : `Player` collision with `Spike`
3. Action : Change the scene (重新開始)



# 什麼是 UI / UX

## User Interface vs User Experience

在做遊戲畫面之前，先搞懂兩個重要概念：

### UI (User Interface) — 使用者介面

- 玩家 **看到** 和 **操作** 的東西：按鈕、血條、分數、選單
- 重點是 **好看、清楚**

### UX (User Experience) — 使用者體驗

- 玩家在遊戲中的 **整體感受**：順不順暢、會不會迷路
- 重點是 **好用、直覺**

UI 是外觀設計，UX 是流程設計。好遊戲兩者缺一不可！

## Building Game UI in GDevelop

在畫面上顯示金幣數量，讓玩家知道進度！

1. 新增物件 → 選擇 Text (文字)
2. 命名為 `CoinText`，設定字型大小與顏色
3. 將它放在畫面 左上角
4. 新增事件 (每一幀更新文字)：
  - Condition：留空 (每一幀都執行)
  - Action：Modify the text of `CoinText`
  - 文字內容設為：`"Coins: " + ToString(Variable(CollectedCoins)) + " / " + ToString(Variable(TotalCoins))`

Tip：勾選 Text 物件的 Layer 為 UI 層，文字就不會跟著鏡頭亂跑。

# UI 製作：遊戲畫面

## Start Screen & Win/Lose Screen

用不同的 Scene (場景) 來做遊戲的開始與結束畫面：

開始畫面 (Start Screen)：

1. 建立新 Scene，命名為 `StartScreen`
2. 加入 Text 物件顯示遊戲名稱
3. 加入 Text 物件顯示 `"Click to Start"`
4. 新增事件：
  - Condition：Mouse button released
  - Action：Change the scene → `"Level 1"`

# UI製作：獲勝/失敗畫面

## 獲勝 / 失敗畫面：

1. 建立 `WinScreen` 和 `GameOverScreen` 兩個 Scene
2. 分別加入 `Text` 顯示 "You Win!" 或 "Game Over"
3. 加入重玩按鈕：點擊後 `Change the scene` 回到 `"Level 1"`

在 `Project Manager` 中拖曳 Scene 順序，最上面的就是遊戲啟動時的第一個畫面。



## The Game Loop

恭喜！你已經完成了一個完整的 **遊戲迴圈** (Game Loop)：

開始 (Start) → 遊玩 (Play) → 死亡/獲勝 (Die/Win) → 重來/下一關 (Restart/Next)

- **加入更多關卡**：建立新的 Scene，使用 **Change the scene** 切換

## Share Your Game

做完遊戲當然要給朋友玩！

1. 點擊左上角 **File** → **Publish web build**
2. 選擇 **gd.games** (GDevelop 免費託管平台)
3. 登入帳號或選擇 **Generate link**
4. 幾秒鐘後，獲得一個 **網址 (URL)**
5. 傳給朋友！

不需要任何伺服器或額外費用。

## Show & Tell

展示你的遊戲作品！

- 你的遊戲有什麼 **獨特的設計**？
- 你在製作過程中遇到什麼 **挑戰**？
- 你覺得最 **有趣** 的地方在哪裡？

每組上台展示，大家互相試玩！

## Game Design Tips

好的遊戲需要好的企劃！

1. **核心玩法**：你的遊戲「好玩」在哪裡？
2. **難度曲線**：從簡單到困難，循序漸進
3. **回饋感**：撿到東西要有音效、畫面要有反應
4. **目標明確**：玩家一看就知道要做什麼

先想清楚「玩家要做什麼」，再開始動手做。

## Summary

今天我們學到了：

1. **遊戲引擎** 幫你處理底層技術，讓你專注在創意上
2. **GDevelop** 免程式碼、免安裝、免費
3. 用 **事件系統** 就能完成完整的遊戲邏輯
4. 遊戲開發不一定要很痛苦，**選對工具** 很重要

使用適合的工具，你也可以輕鬆做出自己的遊戲！

## Let's Make a Game!

現在是 **自由實作時間**！

- 發揮創意，設計你自己的關卡
- 加入更多機關、敵人、音效
- 有問題隨時舉手發問

Have Fun with GDevelop!